Общее описание

Предлагается реализовать на языке **Python** модификацию классической игры «крестики-нолики». В данном примере тематика связана с футболом(вы можете выбрать любую другую игру или сферу - кино, музыка, кулинария, история, сериалы, игры; это могут быть пересечения жанров, актеров из фильмов, ингредиентов из блюд и т.п.) Игра сохраняет привычную механику поля 3×3, но добавляет к ней новую логику, основанную(в данном примере) на знании футбольных клубов и игроков.

Игровое поле

Игровое поле представляет собой классическую сетку 3×3. Однако вместо привычных строк и столбцов по краям поля располагаются **футбольные клубы**:

- **3 клуба** — слева от поля (по одному на каждую строку);
- **3 клуба** — над полем (по одному на каждый столбец).

Таким образом, каждая клетка поля соответствует пересечению двух клубов: одного из строки и одного из столбца. Всего в игре участвует **6 различных клубов**. Клубы выбираются случайным образом из заранее заданного набора (например, известных европейских или мировых клубов).

Ход игры

Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок:

1. Выбирает **свободную клетку** на поле.
2. Называет футболиста, который в течение своей карьеры **выступал за оба клуба**, соответствующих выбранной клетке (клуб строки и клуб столбца).
3. Если названный футболист действительно играл за оба клуба, игрок **закрашивает клетку своим цветом** (аналог поставленного знака «крестик» или «нолик»).
4. Если ответ неверный или игрок не может назвать футболиста, ход переходит к сопернику.

Игра продолжается до победы одного из игроков (три закрашенные клетки в ряд — по горизонтали, вертикали или диагонали) либо до ничьей, если все клетки заполнены и победитель не определён.

Вариант модификации игры (по желанию)

Помимо базового варианта, предлагается **альтернативная механика**, в которой игроки борются за одну и ту же клетку. Правила остаются прежними, но меняется способ определения

победителя в рамках отдельной клетки:

1. Игрок 1 выбирает свободную клетку на поле.
2. Игроки **по очереди называют футболистов**, которые играли за оба клуба, соответствующих этой клетке.
3. Каждый правильный ответ усиливает позицию назвавшего его игрока. Если игрок не может назвать нового футболиста (или называет того, кто уже был назван, либо ошибается), он выбывает из розыгрыша данной клетки.
4. **Ячейку забирает тот игрок, кто последним дал правильный ответ.**

Далее ход переходит к другому игроку, и он выбирает следующую свободную клетку. Победа и ничья определяются по классическим правилам крестиков-ноликов.

Какой вариант реализовать — базовый или модифицированный — студенты выбирают самостоятельно.

Технические требования

- Язык реализации — **Python 3**.
- Проект должен быть оформлен как самостоятельное приложение с графическим интерфейсом.
- Хранение данных о футболистах и клубах допускается в любом удобном формате (словарь, JSON, SQLite и т.п.).
- Поскольку логика игры довольно проста, **основной акцент следует сделать на визуальной составляющей**: аккуратный интерфейс, читаемое поле, подсветка ходов, отображение текущего игрока, информативные сообщения об ошибках и результатах.

Рекомендуемые библиотеки для GUI

Для реализации интерфейса можно использовать одну из следующих библиотек:

- **tkinter** — стандартная библиотека Python, не требует установки, отлично подходит для учебных проектов;
- **PyQt5 / PyQt6** — мощная библиотека с богатыми возможностями оформления, подходит для более «навороченного» интерфейса;
- **customtkinter** — современная надстройка над tkinter, позволяющая легко создавать стильные интерфейсы с минимальными усилиями;
- **Kivy** — кроссплатформенная библиотека, удобная для создания нестандартных и анимированных интерфейсов.

Выбор библиотеки остаётся за студентом.

Критерии оценки

Оценка проекта производится качественно, с акцентом на:

- корректность реализации игровой логики;
- качество и удобство графического интерфейса;
- аккуратность кода и его структурированность;
- самостоятельность выбора и обоснования технических решений;